PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Algèbre linéaire sur les polynômes de Laurent

L'espace des polynômes de Laurent $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$ est le sous-espace de $\mathbb{C}(X)$ engendré par $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$. On note $D = X^{-1}\mathbb{C}[X^{-1}]$ le sous-espace engendré par la famille libre $(X^{-j})_{j\in\mathbb{N}^*}$: c'est un supplémentaire de $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{C}[X^{\pm 1}] = D \oplus \mathbb{C}[X]$. On note $\Pi : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$ la projection sur D parallèlement à $\mathbb{C}[X]$: si $F = \sum_{k=-p}^{q} f_k X^k$, alors $\Pi(F) = \sum_{k=-p}^{-1} f_k X^k$.

1. **L'application linéaire $\hat{\xi}$ et l'endomorphisme ξ.** On note $\hat{\xi} : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$, $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$, et $\xi = \hat{\xi}_D$ l'endomorphisme de D induit.

   a) Soit $F \in \mathbb{C}[X^{\pm 1}]$. Démontrer que $\hat{\xi}(\Pi(F)) = \hat{\xi}(F)$.

   b) Soit P un polynôme et $F \in D$. Démontrer que $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$.

2. **Image et noyau des puissances de ξ.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que ξ^n est surjectif et donner une base du noyau de ξ^n.

3. **Sous-espaces cycliques.** Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que le plus petit sous-espace D_r de D contenant X^{-r} et stable par ξ admet pour base $(X^{k-r})_{0\leqslant k\leqslant r-1}$. Écrire la matrice de ξ_{D_r} dans cette base.